Đề bài: Trong không gian các ma trận vuông cấp hai, xét xem hệ 3 vectơ A, B, C sau đây độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}2 & 6\\ 1 & 6\end{bmatrix}$$

Xét phương trình tổ hợp tuyến tính của hệ vectơ bằng vectơ không :

$$x_1A + x_2B + x_3C=0$$

Thay các ma trận vào, ta được:

$$x_1\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}2 & 6\\ 1 & 6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

Cộng các ma trận ở vế trái và đồng nhất các phần tử tương ứng, ta thu được hệ phương trình thuần nhất:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3=0 & (1)\\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3=0 & (2)\\ x_2 + x_3=0 & (3)\\ x_1 + 4x_2 + 6x_3=0 & (4)\end{cases}$$

Giải hệ phương trình:
Từ $(1)\Rightarrow x_1=-2x_3$
Từ $(3)\Rightarrow x_2=-x_3$
Thay x_1 và x_2 vào phương trình (2): $2(-2x_3) + 2(-x_3) + 6x_3=-4x_3 - 2x_3 + 6x_3=0$ (Luôn đúng).
Thay x_1 và x_2 vào phương trình (4): $(-2x_3) + 4(-x_3) + 6x_3=-6x_3 + 6x_3=0$ (Luôn đúng).
Hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào x_3.
Vì hệ phụ thuộc vào x_3 nên chỉ cần chọn x_3 bất kì thì ta luôn có 1 nghiệm không tầm thường ⇒ Tồn tại các hệ số không đồng thời bằng 0 sao cho tổ hợp tuyến tính bằng 0, nên hệ vectơ $\{A, B, C\}$ là phụ thuộc tuyến tính.

Giải Bài 3

Đề bài: Cho tập hợp $S=\{(\alpha-\beta, 2\alpha+\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Chứng minh S là không gian con của $\mathbb{R}^4$. Tìm cơ sở và số chiều của S.

1. Chứng minh S là không gian con:

$\forall u \in S$ đều có dạng $u=(\alpha-\beta, 2\alpha+\beta, \alpha, \beta)$. Ta có thể phân tích:

$$u=(\alpha, 2\alpha, \alpha, 0) + (-\beta, \beta, 0, \beta)$$

$$\Rightarrow u=\alpha(1,2,1,0) + \beta(-1,1,0,1)$$

Đặt $v_1=(1,2,1,0)$ và $v_2=(-1,1,0,1)$. Khi đó, mọi vectơ của S đều là tổ hợp tuyến tính của v_1 và v_2.
Nói cách khác, $S=\text{span}\{v_1, v_2\}$.
Vì S là không gian sinh bởi một tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^4$, nên theo định nghĩa, S là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

2. Tìm cơ sở và số chiều của S:

Hệ sinh của S là $F=\{v_1, v_2\}$. Xét phương trình:

$$k_1v_1 + k_2v_2=(0,0,0,0)$$

$$\Rightarrow (k_1-k_2, 2k_1+k_2, k_1, k_2)=(0,0,0,0)$$

$\Rightarrow k_1=0$ và $k_2=0$.
$\Rightarrow$ hệ $F=\{v_1, v_2\}$ độc lập tuyến tính.
Một cơ sở của không gian con S là $B=\{(1,2,1,0),(-1,1,0,1)\}$. Số chiều $\dim(S)=2$.

Giải Bài 11

Đề bài: Không gian P_3 gồm đa thức bậc ≤ 3. Xét hai hệ vectơ (α) và (β).

a) Chứng minh hệ (α) **và** (β) **là hai cơ sở của** P_3**:**

Không gian P_3 có số chiều $\dim(P_3)=4$.
Hệ $(\alpha)=\{1, x, x^2, x^3\}$ gồm 4 đa thức độc lập tuyến tính (cơ sở chính tắc của P_3), do đó (α) là một cơ sở.
Để chứng minh (β) là cơ sở, ta biểu diễn các đa thức của (β) qua cơ sở (α):

$$\beta_1=1=1\cdot 1$$

$$\beta_2=x-2=-2\cdot 1+1\cdot x$$

$$\beta_3=(x-2)^2=x^2-4x+4=4\cdot 1-4\cdot x+1\cdot x^2$$

$$\beta_4=(x-2)^3=x^3-6x^2+12x-8=-8\cdot 1+12\cdot x-6\cdot x^2+1\cdot x^3$$

Ma trận tọa độ theo cột của hệ (β) đối với cơ sở (α) là:

$$P=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4 & -8\\ 0 & 1 & -4 & 12\\ 0 & 0 & 1 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Có định thức $\det(P)=1\cdot 1\cdot 1\cdot 1=1\neq 0$. Suy ra hệ (β) độc lập tuyến tính. Mà hệ có đúng 4 phần tử bằng số chiều của không gian, nên (β) cũng là một cơ sở của P_3.

b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (α) **sang cơ sở** (β)**:**

Theo kết quả tính toán ở câu a:

$$P_{\alpha\to\beta}=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4 & -8\\ 0 & 1 & -4 & 12\\ 0 & 0 & 1 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

c) Tìm tọa độ của vectơ $v=x^3-3x+2$ **đối với cơ sở** (β)**:**

Giả sử tọa độ của v đối với (β) là $[v]_\beta=(c_1, c_2, c_3, c_4)^T$. Khi đó:

$$x^3-3x+2=c_1(1)+c_2(x-2)+c_3(x-2)^2+c_4(x-2)^3$$

Khai triển vế phải theo lũy thừa của x và nhóm lại:

$$x^3-3x+2=c_4x^3+(c_3-6c_4)x^2+(c_2-4c_3+12c_4)x+(c_1-2c_2+4c_3-8c_4)$$

Đồng nhất hệ số hai vế, ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases}c_4=1\\ c_3-6c_4=0\\ c_2-4c_3+12c_4=-3\\ c_1-2c_2+4c_3-8c_4=2\end{cases}$$

Giải từ trên xuống dưới:

$$c_4=1$$
$$c_3=6(1)=6$$
$$c_2=-3+4(6)-12(1)=9$$

$$c_1=2+2(9)-4(6)+8(1)=4$$

Vậy tọa độ cần tìm là:

$$[v]_\beta=\begin{bmatrix}4\\9\\6\\1\end{bmatrix}$$

Giải Bài 5

a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính

$$\forall x,y\in\mathbb{R}^4: x=(x_1,x_2,x_3,x_4); y=(y_1,y_2,y_3,y_4); \forall k\in\mathbb{R}$$

$x+y=(x_1+y_1,x_2+y_2,x_3+y_3,x_4+y_4)$, ta có:

$$\begin{aligned}f(x+y) &= f(x_1+y_1,x_2+y_2,x_3+y_3,x_4+y_4)\\ &=(2(x_1+y_1)+2(x_2+y_2)-(x_3+y_3),(x_2+y_2)+(x_3+y_3)+(x_4+y_4),(x_3+y_3)+2(x_4+y_4\\ &=((2x_1+2x_2-x_3)+(2y_1+2y_2-y_3),(x_2+x_3+x_4)+(y_2+y_3+y_4),(x_3+2x_4)+(y_3+2y_4\\ &=(2x_1+2x_2-x_3,x_2+x_3+x_4,x_3+2x_4)+(2y_1+2y_2-y_3,y_2+y_3+y_4,y_3+2y_4)\\ &=f(x)+f(y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(kx) &= f(kx_1,kx_2,kx_3,kx_4)\\ &=(2(kx_1)+2(kx_2)-(kx_3),(kx_2)+(kx_3)+(kx_4),(kx_3)+2(kx_4))\\ &=(k(2x_1+2x_2-x_3),k(x_2+x_3+x_4),k(x_3+2x_4)) \qquad (2)\\ &=k(2x_1+2x_2-x_3,x_2+x_3+x_4,x_3+2x_4)\\ &=kf(x)\end{aligned}$$

Từ (1) và (2) ta suy ra f là ánh xạ tuyến tính.

b) Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.

Ta gọi $\{e_1=(1,0,0,0); e_2=(0,1,0,0); e_3=(0,0,1,0); e_4=(0,0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^4$.

$\{e'_1=(1,0,0); e'_2=(0,1,0); e'_3=(0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^3$, như vậy:

$$\begin{aligned}f(e_1) &= f(1,0,0,0)=(2,0,0)=2e'_1+0e'_2+0e'_3\\ f(e_2) &= f(0,1,0,0)=(2,1,0)=2e'_1+1e'_2+0e'_3\\ f(e_3) &= f(0,0,1,0)=(-1,1,1)=-1e'_1+1e'_2+1e'_3\\ f(e_4) &= f(0,0,0,1)=(0,1,2)=0e'_1+1e'_2+2e'_3\end{aligned}$$

Suy ra ma trận A (với các cột là tọa độ của ảnh các vectơ cơ sở) là:

$$A=\begin{bmatrix}2&2&-1&0\\0&1&1&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$$

c) Tìm $\ker(f),\mathrm{Im}(f)$**, cơ sở và số chiều của** $\ker(f),\mathrm{Im}(f)$**.**

Tìm $\ker(f)$**:**

Theo định nghĩa, $x\in\ker(f)\Leftrightarrow f(x)=(0,0,0)$.

Ta có hệ phương trình thuần nhất:

$$\begin{cases}2x_1+2x_2-x_3=0 & (1)\\ x_2+x_3+x_4=0 & (2)\\ x_3+2x_4=0 & (3)\end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, từ phương trình (3) suy ra $x_3=-2x_4$.

Thay vào phương trình (2): $x_2-2x_4+x_4=0\Rightarrow x_2=x_4$.

Thay vào phương trình (1): $2x_1+2(x_4)-(-2x_4)=0\Rightarrow 2x_1+4x_4=0\Rightarrow x_1=-2x_4$.

Nghiệm của hệ là $x=(-2x_4,x_4,-2x_4,x_4)=x_4(-2,1,-2,1)$ với $\forall x_4\in\mathbb{R}$.

Vậy $\ker(f)=\{(-2b, b, -2b, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$.
Cơ sở của $\ker(f)$ là $\{(-2,1,-2,1)\}$ và số chiều $\dim(\ker(f))=1$.

Tìm $\mathrm{Im}(f)$**:**
Không gian ảnh $\mathrm{Im}(f)$ được sinh bởi các cột của ma trận A.

$$\mathrm{Im}(f)=\mathrm{Span}\{(2,0,0),(2,1,0),(-1,1,1),(0,1,2)\}$$

Ma trận A đã ở dạng bậc thang với 3 phần tử cơ sở khác không (tại đường chéo chính), do đó hạng của ma trận bằng 3.
Từ định lý về số chiều:

$$\dim(\mathrm{Im}(f))=\dim(\mathbb{R}^4)-\dim(\ker(f))=4-1=3$$

Vì $\dim(\mathrm{Im}(f))=3$ bằng với số chiều của không gian đích $\mathbb{R}^3$, nên tập 3 vectơ cột bất kỳ độc lập tuyến tính sẽ tạo thành một cơ sở. Chẳng hạn, một cơ sở của $\mathrm{Im}(f)$ là $\{(2,0,0),(2,1,0),(-1,1,1)\}$.